Projet CSC4102 : « Suivi d'activité de projet »

Guillemet Samuel, Safon Clément

Année 2022-2023 - 1er février 2023

Table des matières

1 Specification 3
1.1 Diagrammes de cas d'utilisation 3
Diagramme des cas d'utilisations des développeurs 3
Diagramme des cas d'utilisations des activités 3
Diagramme des cas d'utilisations des tâches 3
Diagramme des cas d'utilisations des périodes de travail 4
Diagramme des cas d'utilisations des labels 4
Diagramme des cas d'utilisations de la corbeille 4
Diagramme des cas d'utilisations des calculs 5
1.2 Priorités, et préconditions et postconditions des cas d'utilisation 6
Créer un développeur 6
Créer une activité 6
Créer une tâche 6
Créer une période de travail 6
Mettre un développeur à la corbeille 7
Mettre une tâche à la corbeille 7
2 Préparation des tests de validation 8
2.1 Tables de décision des tests de validation 8
Créer un développeur 8
Créer une activité 8
Créer une tâche 8
Créer une période de travail 9
Mettre un développeur à la corbeille 9
Mettre une tâche à la corbeille 9
3 Conception 10
3.1 Diagramme de classes 10
3.2 Diagrammes de séquences 11
Créer un développeur 11
Créer une activité 11
Créer une tâche 12
4 Diagrammes de machine à états et invariants 13
4.1 Diagramme des machines à états des développeurs 13
4.2 Diagramme des machines à états des tâches 14
5 Fiche des classes 15
5.1 Classe Développeur 15
5.2 Classe Tâche 15
6 Préparation des tests unitaires 16
6.1 Classe Développeur 16
6.2 Classe Tâche 16

1 Specification

1.1 Diagrammes de cas d'utilisation

Diagramme des cas d'utilisations des développeurs

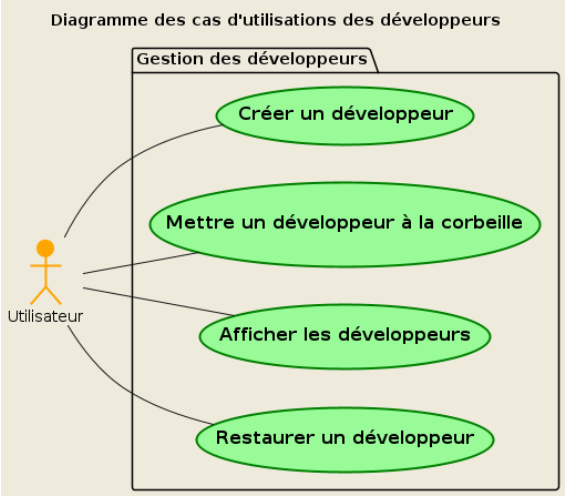

Fig.1 - Diagramme des cas d'utilisations des développeurs

Diagramme des cas d'utilisations des activités

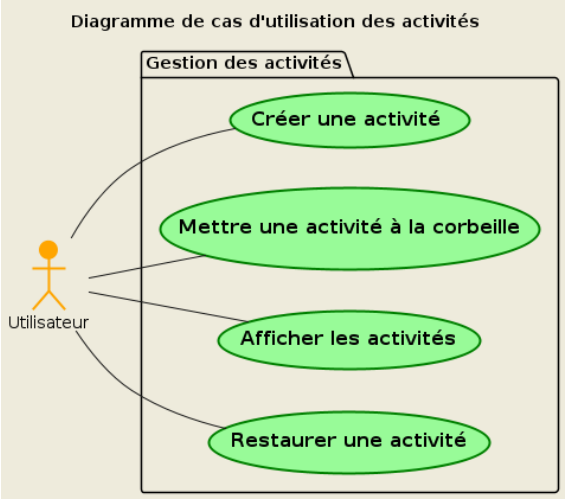

Fig.2 - Diagramme des cas d'utilisations des activités

Diagramme des cas d'utilisations des tâches

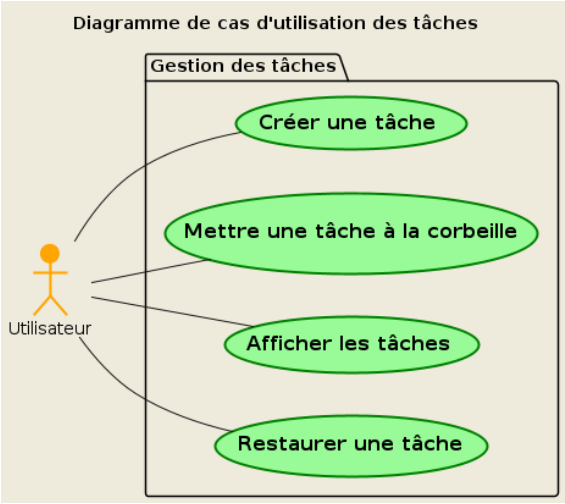

Fig.3 - Diagramme des cas d'utilisations des tâches

Diagramme des cas d'utilisations des périodes de travail

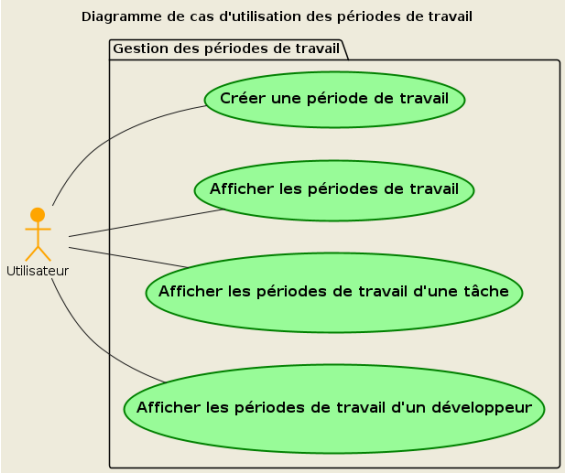

Fig.4 - Diagramme des cas d'utilisations des périodes de travail

Diagramme des cas d'utilisations des labels

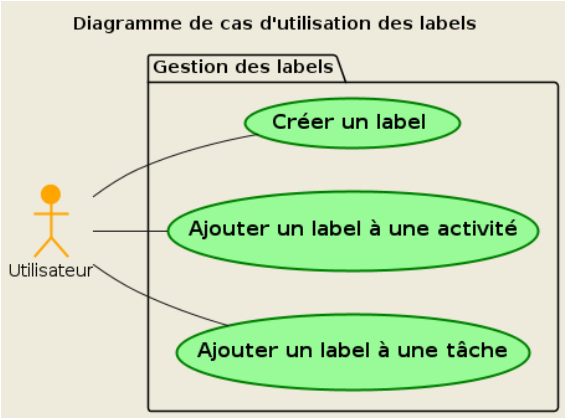

Fig.5 - Diagramme des cas d'utilisations des labels

Diagramme des cas d'utilisations de la corbeille

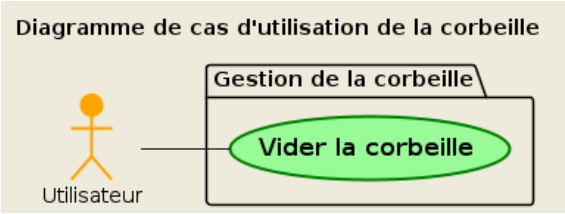

Fig.6 - Diagramme des cas d'utilisations de la corbeille

Diagramme des cas d'utilisations des calculs

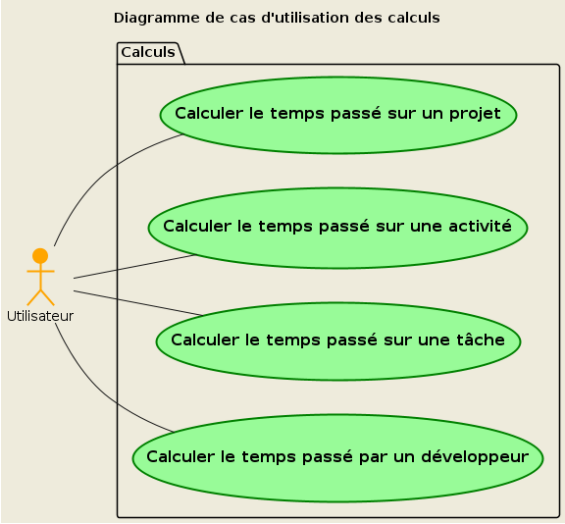

Fig.7 - Diagramme des cas d'utilisations des calculs

1.2 Priorités, et préconditions et postconditions des cas d’utilisation

Créer un développeur

Priorité : 1

Préconditions:

- nom fourni non null et non vide
- prenom fourni non null et non vide
- alias fourni non null et non vide
- alias unique

Postconditions:

- Création d'un développeur
- Ajout du développeur à la liste des développeurs

Créer une activité

Priorité : 1

Préconditions:

- nom fourni non null et non vide
- id fourni non null et non vide
- id unique

Postconditions:

- Création d'une activité
- Ajout de l'activité à la liste des activités

Créer une tâche

Priorité : 1

Préconditions:

- nom fourni non null et non vide
- id fourni non null et non vide
- activiteId fournie non null et non vide
- activite existante
- activite active
- id unique

Postconditions:

- Création d'une tâche
- Tâche liée à l'activité

Créer une période de travail

Priorité : 1

Préconditions:

- date_de_debut fournie non null et non vide
- date_de_date_de_fin fournie non null et non vide
- date_de_debut < date_de_fin
- tâche fournie non null et non vide
- tâche existante
- tâche active
- développeur(s) fourni(s) non null et non vide
- développeur(s) existant(s)
- développeur(s) actif(s)
- Pas de chevauchement avec une autre période de travail

Postconditions:

- Création d'une période de travail

- Période de travail liée à la tâche
- Période de travail liée au développeur

Mettre un développeur à la corbeille

Priorité : 2

Préconditions:

- alias fourni non null et non vide
- Développeur existant
- Développeur actif

Postconditions:

- Développeur mis à la corbeille
- Périodes de travail du développeur mises à la corbeille

Mettre une tâche à la corbeille

Priorité : 2

Préconditions:

- id fourni non null et non vide
- Tâche existante
- Tâche active

Postconditions:

- Tâche mise à la corbeille
- Périodes de travail de la tâche mises à la corbeille

2 Préparation des tests de validation

2.1 Tables de décision des tests de validation

Créer un développeur

Table de decision:

Préconditions	1	2	3	4	5
nom fourni	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
prenom fourni		Non	Oui	Oui	Oui
alias fourni			Non	Oui	Oui
alias unique				Non	Oui
Postconditions					
Création d'un développeur	Non	Non	Non	Non	Oui
Ajout du développeur	Non	Non	Non	Non	Oui
Nombre de tests	1	2	2	1	1

Tests 7

Créer une activité

Table de decision:

Préconditions	1	2	3	4
nom fourni	Non	Oui	Oui	Oui
id fourni		Non	Oui	Oui
id unique			Non	Oui
Postconditions				
Création d'une activité	Non	Non	Non	Oui
Ajout de l'activité	Non	Non	Non	Oui
Nombre de tests	1	2	2	1

Tests 6:

Créer une tâche

Table de decision:

Préconditions	1	2	3	4	5	6	7
nom fourni	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
id fourni		Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
activiteId fournie			Non	Oui	Oui	Oui	Oui
activite existante				Non	Oui	Oui	Oui
activite active					Non	Oui	Oui
id unique						Non	Oui
Postconditions							
Création d'une tâche	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Tâche liée à l'activité	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Nombre de tests	1	2	2	1	1	1	1

Tests 6:

Créer une période de travail

Table de decision:

Préconditions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
date_de_debut fourni	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
date_de_fin fournie		Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
date_de_debut < date_de_fin			Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
tâche fournie				Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
tâche existante					Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
tâche active						Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
développeur fourni							Non	Oui	Oui	Oui	Oui
développeur existant								Non	Oui	Oui	Oui
développeur actif									Non	Oui	Oui
Pas de chevauchement avec une autre période de travail										Non	Oui
Postconditions											
Création d'une période de travail	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Période de travail liée à la tâche	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Période de travail liée au(x) développeur(s)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Nombre de tests	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1

Tests `15`:

Mettre un développeur à la corbeille

Table de decision:

Préconditions	1	2	3	4
alias fourni	Non	Oui	Oui	Oui
Développeur existant		Non	Oui	Oui
Développeur actif			Non	Oui
Postconditions				
Développeur mis à la corbeille	Non	Non	Non	Oui
Périodes de travail du développeur mises à la corbeille	Non	Non	Non	Oui
Nombre de tests	1	2	1	1

Tests `5`:

Mettre une tâche à la corbeille

Table de decision:

Préconditions	1	2	3	4
id fourni	Non	Oui	Oui	Oui
Tâche existante		Non	Oui	Oui
Tâche active			Non	Oui
Postconditions				
Tâche mise à la corbeille	Non	Non	Non	Oui
Périodes de travail de la tâche mises à la corbeille	Non	Non	Non	Oui
Nombre de tests	1	2	1	1

Tests `5`:

3 Conception

3.1 Diagramme de classes

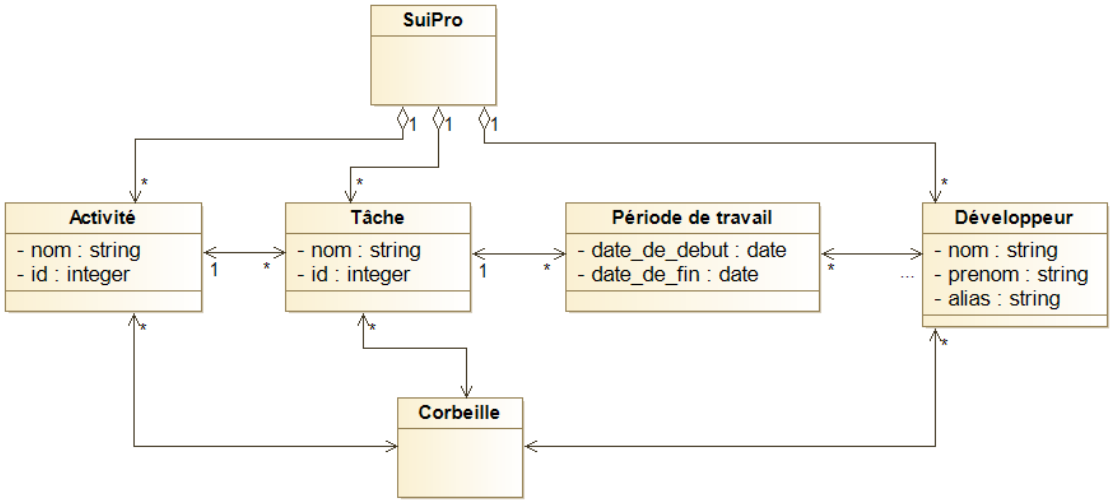

Fig.8 - Diagramme de classes

3.2 Diagrammes de séquences

Créer un développeur

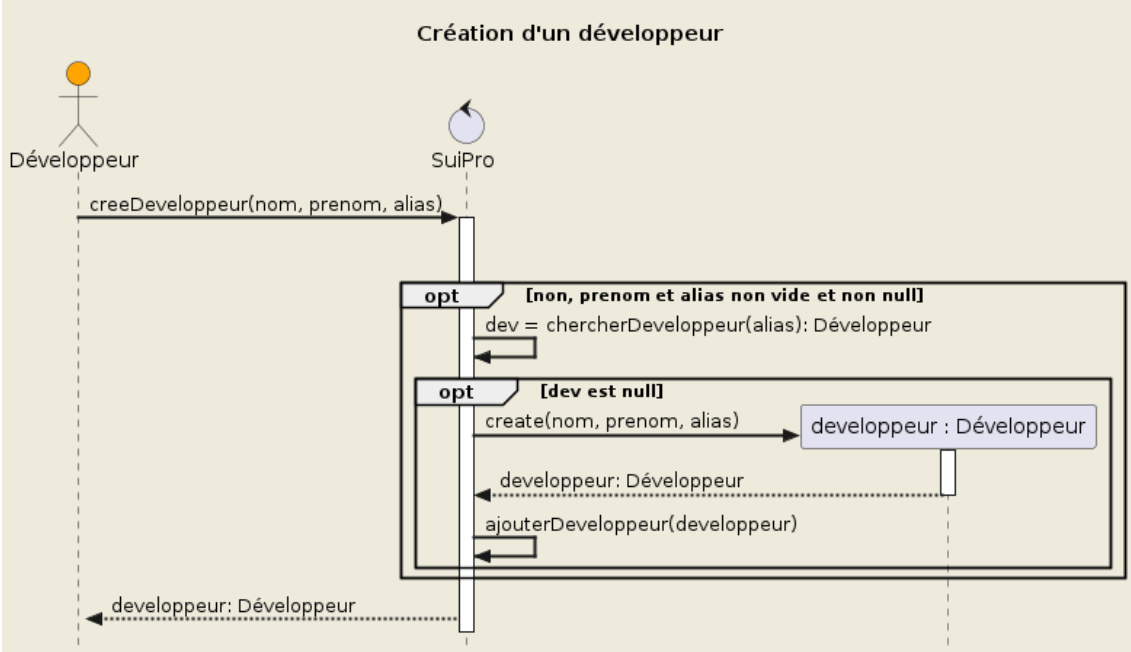

Fig.9 - Diagramme de séquence de création d'un développeur

Créer une activité

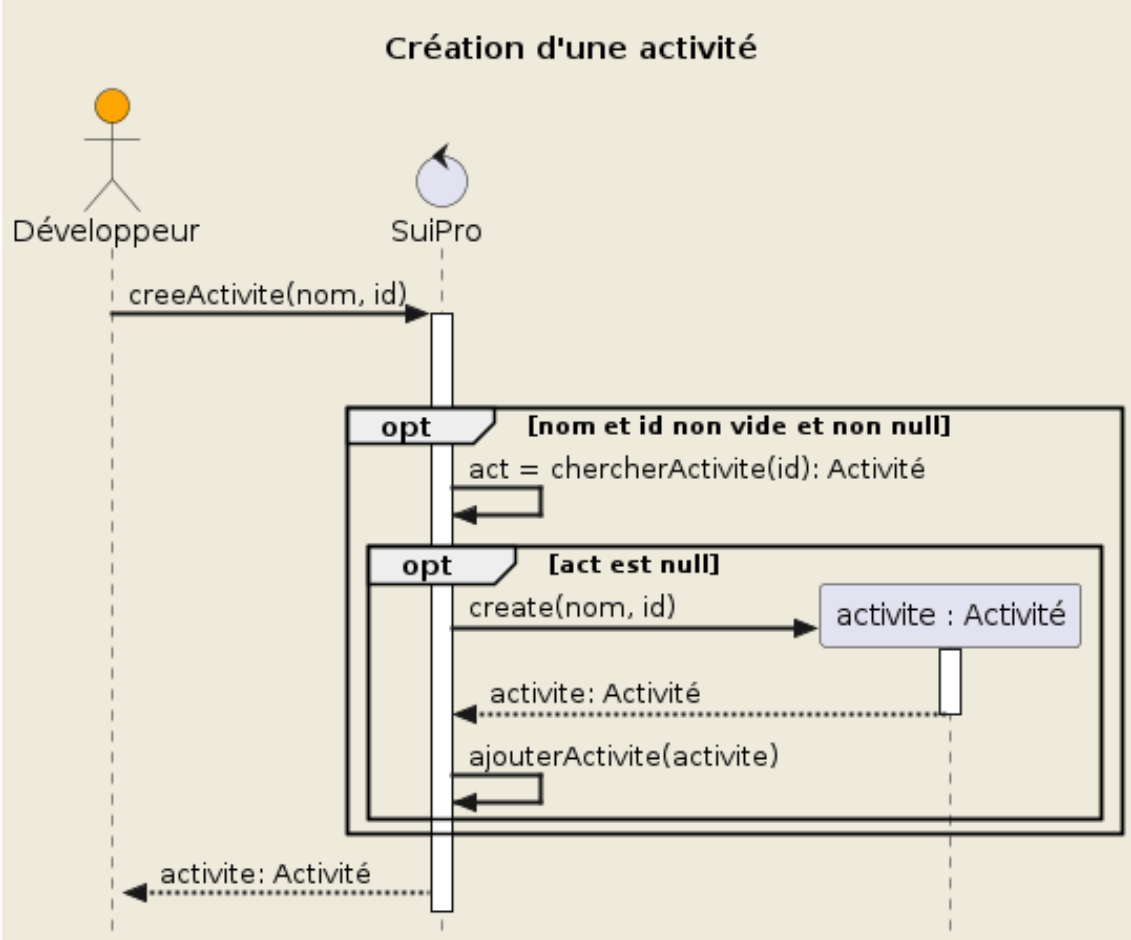

Fig.10 - Diagramme de séquence de création d'une activitée

Créer une tâche

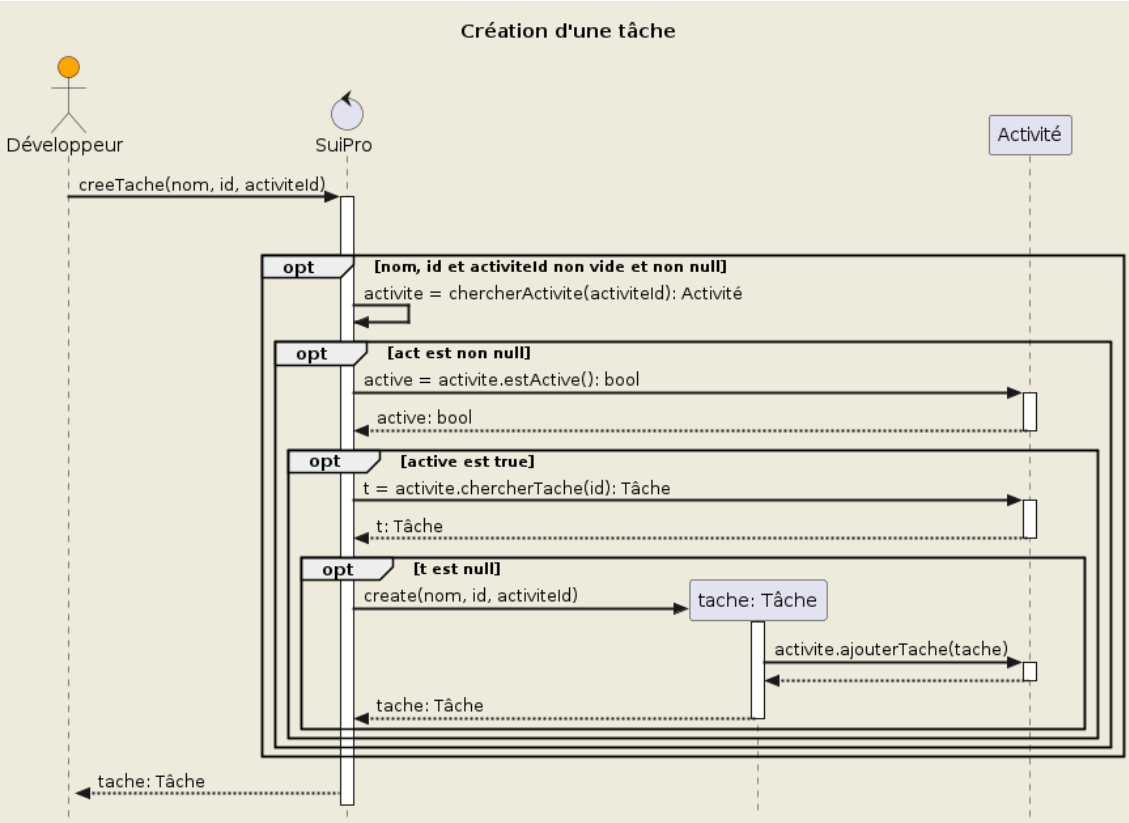

Fig.11 - Diagramme de séquence de création d'une tâche

4 Diagrammes de machine à états et invariants

4.1 Diagramme des machines à états des développeurs

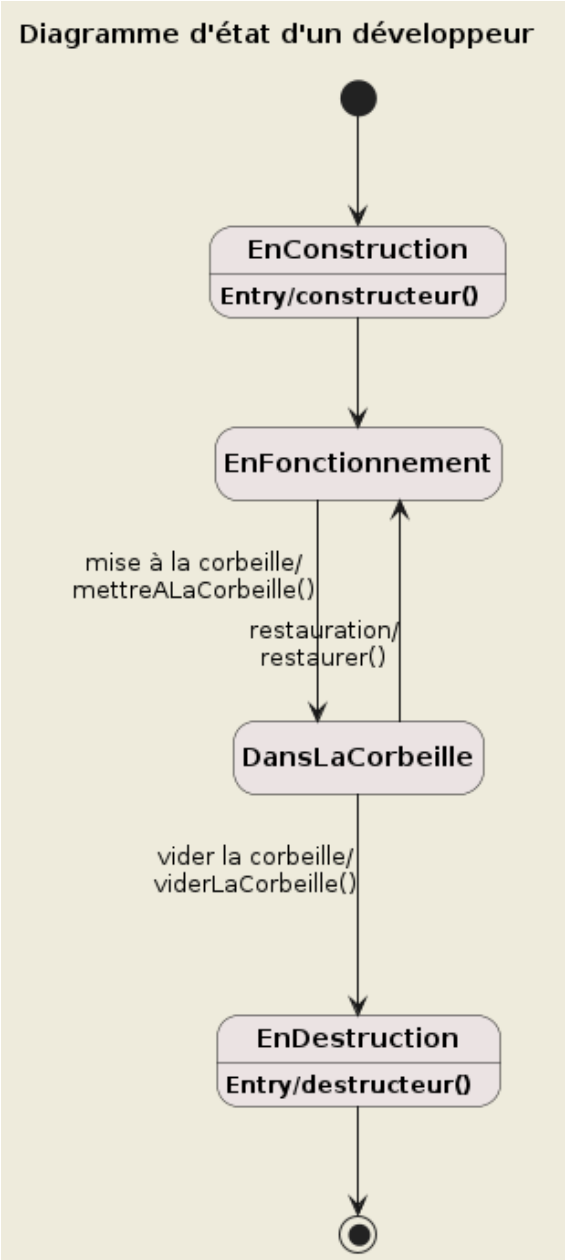

Fig.12 - Diagramme des machines à états des développeurs

Invariant de la classe `Développeur` :

- `alias` ne peut pas être `null` ou vide
- `nom` ne peut pas être `null` ou vide
- `prenom` ne peut pas être `null` ou vide

4.2 Diagramme des machines à états des tâches

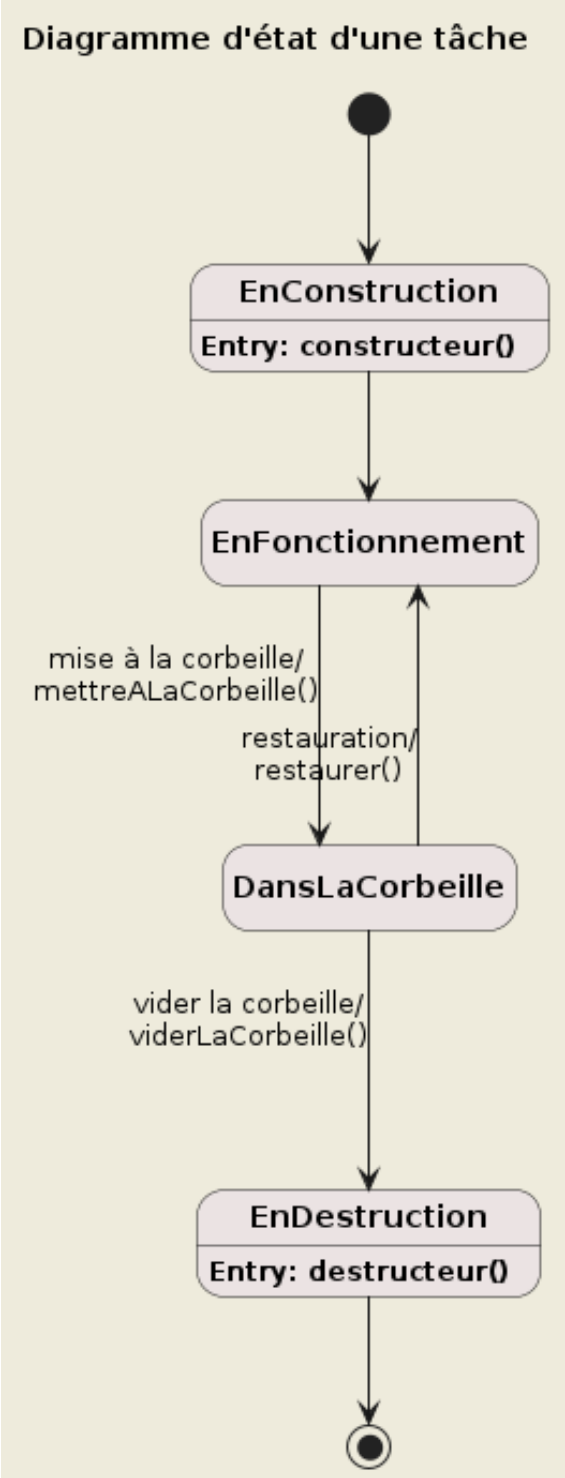

Fig.13 - Diagramme des machines à états des tâches

Invariant de la classe `Tâche` :

- `nom` ne peut pas être `null` ou vide
- `id` ne peut pas être `null` ou vide

5 Fiche des classes

5.1 Classe `Développeur`

`Développeur`
Attributs par association
- `periodesDeTravail`: Liste<PeriodeDeTravail>
Attributs modifiables
- `alias`: String
- `nom`: String
- `prenom`: String
- `actif` = *true* : boolean
Méthodes
+ `Développeur(String alias, String nom, String prenom)`
+ `invariant()` : boolean
+ `getAlias()` : String
+ `getNom()` : String
+ `getPrenom()` : String
+ `getPeriodesDeTravail()` : Liste<PeriodeDeTravail>
+ `toString()` : String
+ `estActif()` : boolean
+ `mettreALaCorbeille()` : void
+ `restaurer()` : void

5.2 Classe `Tâche`

`Tâche`
Attributs par association
- `periodesDeTravail`: Liste<PeriodeDeTravail>
- `activite`: Activité
Attributs modifiables
- `nom`: String
- `id`: String
- `active` = *true* : boolean
Méthodes
+ `Tâche(String nom, String id)`
+ `invariant()` : boolean
+ `getNom()` : String
+ `getId()` : String
+ `getPeriodesDeTravail()` : Liste<PeriodeDeTravail>
+ `getActivite()` : Activité
+ `setActivite(Activité activite)`
+ `toString()` : String
+ `estActive()` : boolean
+ `mettreALaCorbeille()` : void
+ `restaurer()` : void

6 Préparation des tests unitaires

6.1 Classe `Développeur`

Méthode `Développeur(String alias, String nom, String prenom)` de la classe `Développeur`

Numéro de test	1	2	3	4
alias non null et non vide	F	T	T	T
nom non null et non vide		F	T	T
prénom non null et non vide			F	T
`alias'` = alias				T
`nom'` = nom				T
`prenom'` = prenom				T
invariant()				T
Lève une exception	OUI	OUI	OUI	NON
Objet créé	NON	NON	NON	OUI
Nombre de jeu de tests	2	2	2	1

Métode `mettreALaCorbeille()` de la classe `Développeur`

Numéro de test	1	2
actif = true	T	F
actif = false	F	T
Lève une exception	NON	NON
Objet mis à la corbeille	OUI	OUI
Nombre de jeu de tests	1	1

6.2 Classe `Tâche`

Méthode `Tâche(String nom, String id)` de la classe `Tâche`

Numéro de test	1	2	3
nom non null et non vide	F	T	T
id non null et non vide		F	T
`nom'` = nom			T
`id'` = id			T
invariant()			T
Lève une exception	OUI	OUI	NON
Objet créé	NON	NON	OUI
Nombre de jeu de tests	2	2	1

Méthode `mettreALaCorbeille()` de la classe `Tâche`

Numéro de test	1	2
actif = true	T	F
actif = false	F	T
Lève une exception	NON	NON
Objet mis à la corbeille	OUI	OUI
Nombre de jeu de tests	1	1